

SIMPAKDA

Sistem Informasi Manajemen Armada Pajak Kendaraan Bermotor

BUKU PETUNJUK PENGGUNA (USER MANUAL)

Panduan Operasional, Administrasi Armada, Monitoring & Penyusutan Aset

[LOGO SISTEM SIMPAKDA]

Edisi Pembaruan 2026 | Versi Sistem 1.0

Hak Cipta Terpelihara © 2026 Tim Pengembang SIMPAKDA

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan & Gambaran Umum Sistem

- 1.1 Latar Belakang & Deskripsi SIMPAKDA
- 1.2 Tujuan & Manfaat Sistem
- 1.3 Arsitektur & Teknologi (Tech Stack)
- 1.4 Hak Akses & Pengguna Sasaran

Bab 2 Persyaratan Sistem & Prosedur Instalasi

- 2.1 Persyaratan Perangkat Keras & Lunak
- 2.2 Langkah Instalasi Otomatis (setup.bat)
- 2.3 Konfigurasi Database & Environment (.env)
- 2.4 Pembuatan Akun Admin Awal via CLI

Bab 3 Otentikasi & Keamanan Pengguna

- 3.1 Kebijakan Registrasi Tertutup
- 3.2 Prosedur Masuk Sistem (Login)
- 3.3 Otentikasi Dua Faktor (2FA TOTP)
- 3.4 Masuk Tanpa Sandi dengan Kunci Sandi (Passkeys)
- 3.5 Pengaturan Profil & Preferensi Tampilan
- 3.6 Prosedur Keluar Sistem (Logout)

Bab 4 Navigasi Antarmuka & Halaman Publik

- 4.1 Halaman Beranda Publik (Landing Page)
- 4.2 Halaman Pusat Informasi Fitur (/fitur)
- 4.3 Struktur Menu Sidebar & Mobile Header

Bab 5 Modul Dashboard (Pusat Kendali Operasional)

- 5.1 Ringkasan Eksekutif & Widget Waktu Dinamis
- 5.2 4 Kartu Statistik Utama (KPI Armada)
- 5.3 Panel Rekapitulasi Komposisi Armada

5.4	Pintasan Akses Cepat (Quick Shortcuts)
Bab 6	Modul Manajemen Kendaraan
6.1	Melihat Daftar Kendaraan & Navigasi Data
6.2	Pencarian & Multi-Filtering Lanjutan
6.3	Prosedur Menambah Kendaraan Baru
6.4	Struktur Field Formulir Kendaraan & Validasi
6.5	Melihat Detail Spesifikasi Kendaraan
6.6	Audit Trail: Riwayat Perubahan Data (Vehicle History) ..
6.7	Prosedur Mengedit Data Kendaraan
6.8	Prosedur Menghapus Data Kendaraan
6.9	Ekspor Data Kendaraan (Excel, CSV, PDF)
Bab 7	Modul Monitoring Armada
7.1	Konsep Pemantauan Dokumen Legalitas
7.2	Panel Pajak Jatuh Tempo Tahun Berjalan
7.3	Fitur Perpanjangan Cepat: Tombol "Sudah Dibayar"
7.4	Panel Peringatan Dini (Jatuh Tempo 21 Hari)
7.5	Panel Pengawasan Kendaraan Non-Aktif & Perbaikan
Bab 8	Modul Anggaran Finansial
8.1	Ringkasan Anggaran Finansial Armada
8.2	Pemfilteran Anggaran Sumber & Kategori
8.3	Tabel Rincian Biaya per Kendaraan & Grand Total
8.4	Ekspor Laporan Anggaran ke PDF A4 Landscape
Bab 9	Modul Penyusutan Kendaraan (Asset Depreciation)
9.1	Dasar Akuntansi & Metode Garis Lurus
9.2	Klasifikasi Kelompok Aset, Masa Manfaat & Tarif
9.3	Formula Matematis Perhitungan Penyusutan
9.4	Status Penyusutan Otomatis & Indikator Warna

9.5	Daftar Penyusutan & Multi-Filtering
9.6	Formulir Input & Konfigurasi Nilai Aset
9.7	Ekspor Laporan Penyusutan ke Excel (.xlsx)
Bab 10	Pemeliharaan Sistem & Perintah Administrator
10.1	Manajemen Administrator via Artisan CLI
10.2	Prosedur Backup Database Otomatis (db:export)
10.3	Prosedur Pemulihan (Restore) Database
10.4	Panduan Manajemen Basis Data via HeidiSQL
Bab 11	Pemecahan Masalah (Troubleshooting & FAQ)
Bab 12	Glosarium Istilah Sistem

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang & Deskripsi Sistem

SIMPAKDA (Sistem Informasi Manajemen Armada Pajak Kendaraan Bermotor) dirancang untuk mengintegrasikan tata kelola armada dinas, pengawasan legalitas surat-surat kendaraan, penganggaran biaya operasional, serta akuntansi depresiasi aset dalam satu platform web modern.

1.2 Tujuan & Manfaat Utama

1. Sentralisasi data kendaraan dinas secara akurat dan transparan.
2. Sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk mencegah denda keterlambatan pajak.
3. Kemudahan perpanjangan jatuh tempo pajak satu tahun ke depan secara otomatis dalam satu klik.
4. Pengawasan alokasi anggaran operasional dan biaya plat/STNK berdasarkan sumber dana (APBD/APBN).
5. Perhitungan penyusutan nilai aset secara otomatis menggunakan metode garis lurus untuk kepatuhan audit aset.
6. Audit trail lengkap untuk mencatat seluruh riwayat perubahan spesifikasi kendaraan.

1.3 Arsitektur & Teknologi (Tech Stack)

Aplikasi dibangun di atas fondasi teknologi mutakhir:

- Backend: Laravel 12 (PHP 8.2+) dengan arsitektur MVC yang kokoh.
- Frontend: Livewire 3 dan Flux UI dengan styling Tailwind CSS yang responsif.
- Database: MySQL Community Server 8.0+ dengan indexing performa tinggi.
- Laporan PDF: DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf) untuk dokumen A4 landscape resmi.
- Spreadsheet: FastExcel untuk unduhan file Excel dan CSV instan.
- Keamanan: Fortify, Otentikasi Dua Faktor (2FA TOTP), dan Passkeys (WebAuthn).

BAB 2: PERSYARATAN SISTEM & PROSEDUR INSTALASI

2.1 Persyaratan Perangkat Keras & Lunak

Kebutuhan Perangkat Keras:

- Prosesor: Minimal Dual Core 2.0 GHz (Disarankan Quad Core 2.5 GHz ke atas)
- RAM: Minimal 4 GB (Disarankan 8 GB)
- Penyimpanan: Ruang kosong minimal 2 GB

Kebutuhan Perangkat Lunak:

- Server/Runtime: Laravel Herd (rekomendasi Windows/Mac) atau PHP 8.2+
- Database: MySQL Community Server 8.0+ / MariaDB 10.4+
- Browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox versi terbaru

2.2 Langkah Instalasi Otomatis (setup.bat)

1. Salin atau clone direktori proyek SIMPAKDA.
2. Jalankan file setup.bat dengan mengklik ganda berkas tersebut.
3. Skrip akan otomatis memasang dependensi Composer, NPM, mengompilasi aset, dan menyiapkan berkas .env.

2.3 Konfigurasi Basis Data & Impor

Buka HeidiSQL, buat database simpakda, lalu jalankan menu File -> Run SQL file... ke arah database/simpakda.sql.

Perbarui berkas .env dengan kredensial MySQL yang benar.

2.4 Pembuatan Akun Admin Awal via CLI

Jalankan perintah berikut pada terminal proyek:

`php artisan admin:create admin@simpakda.id "Administrator Utama"`

Sistem akan mencetak password berkekuatan tinggi di layar. Simpan kata sandi ini untuk login pertama kali.

BAB 3: OTENTIKASI & KEAMANAN PENGGUNA

3.1 Kebijakan Registrasi Tertutup

Pendaftaran publik (/register) dinonaktifkan demi melindungi data inventaris dinas. Akun hanya bisa dibuat oleh Super Admin melalui baris perintah CLI.

3.2 Prosedur Masuk Sistem (Login)

Kunjungi alamat aplikasi (misal: <http://simpakda.test/login>). Masukkan alamat email dan password yang terdaftar, lalu klik tombol Masuk.

3.3 Otentikasi Dua Faktor (2FA TOTP)

Buka menu Settings -> Security. Klik tombol Enable 2FA, konfirmasi password Anda, lalu pindai QR Code menggunakan aplikasi Google Authenticator atau Authy. Simpan Recovery Codes yang disediakan untuk situasi darurat.

3.4 Masuk Tanpa Sandi dengan Kunci Sandi (Passkeys / WebAuthn)

Di tab Security, klik Register New Passkey untuk mengaktifkan login biometrik (Windows Hello, sidik jari, atau Touch ID) sehingga Anda dapat masuk secara cepat tanpa mengetik kata sandi.

3.5 Pengaturan Profil & Tampilan

- Tab Profile: Mengubah nama lengkap dan alamat email kedinasan.
- Tab Appearance: Memilih tema tampilan Light (Terang), Dark (Gelap Navy), atau System (Mengikuti OS).

BAB 4: NAVIGASI ANTARMUKA & HALAMAN PUBLIK

Aplikasi menyediakan Landing Page modern di rute utama (/), halaman informasi fitur interaktif (/fitur) yang dapat diakses publik, serta sidebar menu utama yang mencakup Dashboard, Monitoring, Kendaraan, Anggaran, dan Penyusutan Kendaraan.

BAB 5: MODUL DASHBOARD (PUSAT KENDALI OPERASIONAL)

5.1 4 Kartu Statistik Utama (KPI Armada)

- Total Kendaraan: Jumlah seluruh armada yang tercatat di database.
- Kendaraan Aktif: Jumlah unit dengan status operasional aktif.
- Pajak Belum Bayar: Jumlah kendaraan dengan masa berlaku pajak < hari ini.
- STNK Belum Bayar: Jumlah kendaraan dengan masa berlaku STNK < hari ini.

5.2 Panel Rekapitulasi & Akses Cepat

- Progress bar persentase rasio armada aktif terhadap total unit.
- Tombol Lihat Daftar Kendaraan dan Tambah Kendaraan Baru untuk efisiensi navigasi harian.

BAB 6: MODUL MANAJEMEN KENDARAAN

Modul Kendaraan (/vehicles) adalah pusat pengelolaan seluruh armada dinas.

6.1 Fitur Pencarian & Multi-Filtering

Tabel dilengkapi 6 filter simultan yang mempertahankan nilai query string antar halaman:

- 1. Pencarian kata kunci: Nomor Polisi, Merek, Tipe, dan Nama Pemakai.
- 2. Filter Kategori: Dropdown otomatis dari basis data (Roda 2, Roda 4, Kendaraan Laut).
- 3. Filter Status: Aktif, Non Aktif, Perbaikan, Dijual.
- 4. Filter Dokumen: Belum Bayar Pajak, Belum Bayar STNK.
- 5. Filter Sumber Kendaraan: APBD atau APBN.
- 6. Filter Tahun: Tahun pemakaian kendaraan.

6.2 Struktur Kolom Formulir Kendaraan

Kelompok	Nama Kolom	Wajib/Opsional	Deskripsi
Spesifikasi	Merek, Tipe, Jenis	Wajib (*)	Contoh: Toyota Innova Minibus
Spesifikasi	Bahan Bakar	Opsional	Pertalite, Pertamina, Solar, Listrik
Spesifikasi	No. Polisi, Chasis, Mesin	Wajib (*)	Identitas resmi unik (tidak boleh duplikat)
Spesifikasi	Tahun Pemakaian	Wajib (*)	Tahun perakitan/pemakaian (4 digit)
Legalitas	Masa Berlaku Pajak	Wajib (*)	Batas waktu pembayaran pajak tahunan
Legalitas	Masa Berlaku STNK	Wajib (*)	Batas waktu masa berlaku plat 5 tahunan

Kelompok	Nama Kolom	Wajib/Opsional	Deskripsi
Pemakai	Nama & Jabatan Pemakai	Wajib (*)	Pejabat/staf yang memegang unit
Kategori	Kategori & Sub Kategori	Wajib (*)	Roda 2 / Roda 4 / Patroli / Ambulans
Keuangan	Anggaran Biaya (Rp)	Opsional	Alokasi anggaran operasional/servis
Keuangan	Biaya Plat/STNK (Rp)	Opsional	Estimasi biaya perpanjangan plat & STNK
Keuangan	Sumber Kendaraan	Wajib (*)	Pilihan: APBD atau APBN
Catatan	Keterangan Pajak & Unit	Opsional	Catatan berkas BPKB atau kondisi fisik
Status	Status Operasional	Wajib (*)	Aktif, Non Aktif, Perbaikan, Dijual

6.3 Audit Trail: Riwayat Perubahan (Vehicle History)

Setiap perubahan pada master kendaraan direkam otomatis pada tabel `vehicle_histories`. Halaman detail kendaraan menyajikan perbandingan komprehensif nilai lama -> nilai baru beserta nama user dan waktu aksi dilakukan.

6.4 Ekspor Data (Excel, CSV, PDF)

Tiga tombol ekspor di sudut kanan atas memungkinkan pengunduhan data dalam format XLSX, CSV, atau PDF (A4 Landscape resmi) yang sepenuhnya mengikuti kondisi filter yang sedang Anda aktifkan.

BAB 7: MODUL MONITORING ARMADA

Modul Monitoring (/monitoring) menyajikan pengawasan dokumen kendaraan secara real-time.

7.1 Panel Pajak Jatuh Tempo Tahun Berjalan

Menampilkan daftar unit yang jatuh tempo pada tahun kalender saat ini. Dilengkapi tombol aksi hijau "Sudah Dibayar".

7.2 Mekanisme Otomatis Tombol "Sudah Dibayar"

Saat petugas mengklik tombol Sudah Dibayar:

1. Sistem otomatis memajukan masa_berlaku_pajak tepat 1 tahun ke depan (addYearNoOverflow).
2. Stempel waktu pembayaran saat ini dicatat ke kolom pajak_dibayar_at.
3. Status kendaraan seketika berubah menjadi aman di monitoring dan dashboard.

7.3 Peringatan Dini 21 Hari & Kendaraan Non-Aktif

- Panel Pajak Akan Jatuh Tempo: Mengawasi armada dengan jatuh tempo dalam 3 minggu ke depan.
- Panel Kendaraan Non Aktif: Mengawasi unit yang sedang dalam perbaikan bengkel atau tidak digunakan.

BAB 8: MODUL ANGGARAN FINANSIAL

Modul Anggaran (/anggaran) menyajikan transparansi alokasi pembiayaan kendaraan.

8.1 Kartu Ringkasan Keuangan

Menampilkan Total Kendaraan, Total Anggaran Biaya, Total Biaya Plat/STNK, dan Total Keseluruhan (Anggaran + Plat/STNK).

8.2 Tabel Rincian Anggaran & Cetak PDF

Tabel menyajikan alokasi biaya per unit kendaraan beserta Grand Total di baris footer.

Tombol "Cetak PDF" menghasilkan dokumen formal A4 Landscape yang memuat rincian biaya, filter sumber APBD/APBN, jenis kendaraan, dan waktu cetak.

BAB 9: MODUL PENYUSUTAN KENDARAAN (ASSET DEPRECIATION)

Modul Penyusutan (/penyusutan) menghitung depresiasi aset kendaraan berdasarkan metode garis lurus (Straight-Line Method) untuk keperluan akuntansi aset dan pelaporan audit.

9.1 Klasifikasi Kelompok Aset & Tarif

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif per Tahun	Deskripsi
Kelompok 1	10 Tahun	6.25% (0.0625)	Kendaraan operasional dinas standar
Kelompok 2	10 Tahun	1.5625% (0.015625)	Kendaraan khusus / aset berumur ekonomis panjang

9.2 Rumus & Formula Perhitungan

- Umur Aset = $\max(0, \text{Tahun Berjalan} - \text{Tahun Perolehan})$
- Penyusutan Tahunan = $\text{Nilai Perolehan} \times \text{Tarif Desimal}$
- Tahun Disusutkan = $\min(\text{Umur Aset}, \text{Masa Manfaat}, 10)$
- Akumulasi Penyusutan = $\min(\text{Nilai Perolehan}, \text{Penyusutan Tahunan} \times \text{Tahun Disusutkan})$
- Nilai Buku (Book Value) = $\max(0, \text{Nilai Perolehan} - \text{Akumulasi Penyusutan})$

9.3 Status Penyusutan Otomatis

- Penyusutan Maksimal (Hijau): Umur aset ≥ 10 tahun, nilai buku Rp 0.
- Dalam Penyusutan (Cyan): Aset sedang aktif mengalami penyusutan tahunan.
- Belum Mulai (Kuning): Tahun perolehan sama dengan tahun berjalan (umur 0).
- Tidak Ada Nilai (Merah): Nilai perolehan belum dikonfigurasi / bernilai Rp 0.

9.4 Pengisian Data & Ekspor Excel

Data penyusutan disimpan pada tabel terpisah (depreciations). Form edit menyediakan pengisian Nilai Perolehan dengan auto-fill tarif dan masa manfaat saat kelompok dipilih. Laporan lengkap dapat diunduh ke Excel (.xlsx) melalui tombol Excel di pojok kanan atas.

BAB 10: PEMELIHARAAN SISTEM & PERINTAH ADMINISTRATOR

- Perintah Buat Admin: `php artisan admin:create email@domain.com "Nama"`
- Perintah Backup Database: `php artisan db:export` (otomatis menyimpan ke `database/simpakda.sql`)
- Restore Database: Eksekusi berkas `simpakda.sql` melalui HeidiSQL atau MySQL CLI.

BAB 11: PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

1. Error "Vite manifest not found": Jalankan `npm run build` di terminal.
2. Error "Access denied for user root": Periksa password MySQL di berkas `.env`.
3. Error "Credentials do not match": Pastikan penulisan email dan sandi benar, atau buat admin baru via CLI.
4. Perubahan tidak muncul: Jalankan `php artisan optimize:clear` untuk menghapus cache.

BAB 12: GLOSARIUM ISTILAH SISTEM

- SIMPAKDA: Sistem Informasi Manajemen Armada Pajak Kendaraan Bermotor.
- Nilai Perolehan: Harga awal perolehan unit aset.
- Nilai Buku (Book Value): Sisa nilai bersih aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Audit Trail: Rekod kronologis otomatis yang melacak pihak dan jenis perubahan data.
- 2FA / Passkeys: Standar keamanan otentikasi ganda dan biometrik modern.